

1. 甲乙两人独立地射击同一目标，其命中率分别为0.6和0.5.

求：（1）目标被击中的概率；（2）目标被击中时它是乙击中的概率.



2. 有甲乙两罐，甲罐中有白球两只和黑球一只，乙罐中有白球一只和黑球两只，若从甲罐中随机取一只放到乙罐中，然后再从乙罐中取一球，求：（1）此球是白球的概率；
（2）若此球是白球，从甲罐中取出的也是白球的概率.



3. 有朋友自远方来，他乘火车、轮船、汽车、飞机来的概率分别是0.3、0.2、0.1、0.4. 如果他乘火车、轮船、汽车来迟到的概率分别是0.25、0.3、0.15，而乘飞机不会迟到. 结果他迟到了，求他是乘火车的概率.



4. 设随机变量 X 密度函数为 $p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $Y = X^2$ 的分布函数和密度函数.



5. 设随机变量 X 密度函数为 $p(x)=\begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $Y=1-X$ 的分布函数和密度函数.

6. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布列如下. 已知 X, Y 相互独立, 求 λ, μ 的值.

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	λ
1	0.1	μ



7. 二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数如下

$$f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) A ; (2) $P(X \leq Y)$.



8. 二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数如下

$$f(x, y) = \begin{cases} Ax, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求：(1) A ; (2) X 和 Y 的边际密度.



9. 一批产品的不合格率为0.005，求10000件产品中不合格品数不大于70的概率. ($\Phi(2.84)=0.998$)

10. 设供电网有10000盏电灯，夜晚每盏电灯开灯的概率均为0.8，并且彼此开闭与否相互独立，求夜晚同时开灯数在8800到9200之间的概率.



1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{25})$ 为总体 $N(1, 5^2)$ 的一组样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论中正确的是 () .

A. $\bar{X} - 1 \sim t(n)$ B. $\bar{X} - 1 \sim N(0, 1)$ C. $\frac{1}{5} \sum_{i=1}^{25} (X_i - 1)^2 \sim F(25, 1)$ D. $\frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(24)$

2. 设样本 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 来自总体 $N(0, 1)$, 则 $Y = \frac{\sqrt{3/2}(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} \sim ()$.



3. 已知 X 服从二项分布 $b(m, p)$, 其中 $m=5$, 现获得一组样本观测值为2, 3, 4, 4, 2
则 p 的矩法估计值是_____.

4. 设总体 X 服从参数为 θ 的泊松分布, 其中 θ 未知, $\theta > 0$. 从中获得样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求未知参数 θ 的最大似然估计.



5. 设总体的密度函数为 $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$. 从中获得样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求未知参数 θ 的最大似然估计.

6. 已知大学生生活费服从正态分布, 且标准差 $\sigma = 120$. 抽取100名同学调查, 样本均值为850元, 则平均生活费的置信水平为0.95的双侧置信区间为_____. $\Phi(1.96) = 0.975$



7. 从总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中随机抽取一个容量为16的样本，得 $\bar{x} = 8$ ， $s = 4$ ，则 μ 的双侧0.95置信区间为_____。（ $t_{0.975}(15) = 2.13$ ）

8. 某产品的指标服从正态分布 $N(\mu, 1.2^2)$ ，今抽取容量为25的样本，算得样本均值为 $\bar{x} = 6.36$ ，在显著性水平0.05下，能否认为 $\mu = 6$ ？（ $\Phi(1.96) = 0.975$ ）



9. 假定学生成绩服从正态分布，在一次考试中，随机抽取25位考生成绩，平均成绩为65分，标准差为15分，问在显著性水平0.05下，是否可以认为这次考试全体考生平均成绩为70分？

($t_{0.975}(24) = 2.0639, t_{0.975}(25) = 2.0595$)

